Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #3

1. Sea $(f_n) \subset \mathcal{L}(X, \mathbb{A}, \mu)$ tal que $f_n \to f$ uniformemente en X.Muestre que si $\mu(X) < \infty$ entonces:
$$\int f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int f n d\mu$$
¿Que sucede si quitamos la hipótesis $\mu(X) < \infty$

2. Considere $f_n = n\chi_{[0,\frac{1}{n}]}$ donde $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathbb{B}$ y μ la medida de Lebesgue.Muestre que la condición $|f_n| \leq g$ no se puede omitir en el Teorema de Convergencia Dominada.

3. Si $\{f_n\} \subset \mathcal{L}(X, \mathcal{A}, \mu)$, y si:
$$\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n| d\mu < \infty$$
entonces la serie $\sum f_n$ converge ctp a una función $f \in \mathcal{L}(X, \mathcal{A}, \mu)$. Mas aún
$$\int f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n d\mu < \infty$$

4. Sea $f \in L(m)$ con m la medida de Lebesgue y $F(x) = \int_{\infty}^{x} f(t)dt$.Muestre que F es continua en $\mathbb{R}$.
Hint:Intente ocupar el TCD

5. Para $\alpha > 1$, calcule utilizando correctamente los teoremas del curso:
$$\lim_{n\to\infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\alpha x} dx$$

6. Supóngase que μ es una medida positiva en X, $f : X \mapsto [0, \infty]$ es medible, y $\int_X f d\mu = c$, donde $0 < c < \infty$ y $\alpha > 0$.Demuestre que:
$$\lim_{n\to\infty} \int_X n \log\left(1 + (f/n)^{\alpha}\right) d\mu = \begin{cases} \infty & \text{si} \quad 0 < \alpha < 1 \\ c & \text{si} \quad \alpha = 1 \\ 0 & \text{si} \quad 1 < \alpha < \infty \end{cases}$$
Hint:Teorema del valor medio integrales, puede ocupar que si $\alpha > 1$ $A > 0$ *entonces* $\log(1 + A^{\alpha}) \leq \alpha A$